

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 10 — Conic

圆锥曲线

25 câu bắt buộc · 15 câu tự chọn

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. Bài tập bắt buộc

Làm toàn bộ 25 câu. Đây là phần tính vào điểm bài tập về nhà.

NHÓM A — CONIC

Câu 1

已知椭圆的两个焦点坐标分别为 $F_1(-3, 0)$ 和 $F_2(3, 0)$ ，且过点 $P(5, 0)$ ，则该椭圆的标准方程是 ()

- A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ B. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ C. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ D. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$

Câu 2

椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的焦点坐标是 ()

- A. $(\pm 3, 0)$ B. $(0, \pm 3)$ C. $(\pm 4, 0)$ D. $(0, \pm 4)$

Câu 3

椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{100} = 1$ 的焦点坐标是 ()

- A. $(\pm 5, 0)$ B. $(0, \pm 5)$ C. $(\pm \sqrt{125}, 0)$ D. $(0, \pm \sqrt{75})$

Câu 4

椭圆 $4x^2 + 9y^2 = 36$ 的长轴长是 ()

- A. 3 B. 4 C. 6 D. 9

Câu 5

椭圆 $\frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{36} = 1$ 的焦点坐标是 ()

- A. $(\pm 3\sqrt{5}, 0)$ B. $(0, \pm 3\sqrt{5})$ C. $(\pm 3, 0)$ D. $(0, \pm 3)$

Câu 6

双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的渐近线方程是 ()

- A. $y = \pm \frac{4}{3}x$ B. $y = \pm \frac{3}{4}x$ C. $y = \pm \frac{9}{16}x$ D. $y = \pm \frac{16}{9}x$

Câu 7

双曲线的渐近线方程是 $y = \pm \frac{1}{2}x$ ，且经过点 $(2, 0)$ 。求该双曲线的方程是 ()

- A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{1} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$ C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ D. $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{4} = 1$

Câu 8

双曲线 $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的离心率是 ()

- A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{5}$ D. $2\sqrt{5}$

Câu 9

双曲线 $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{144} = 1$ 的焦点坐标是 ()

- A. $(\pm 5, 0)$ B. $(0, \pm 5)$ C. $(\pm 13, 0)$ D. $(0, \pm 13)$

Câu 10

双曲线 $\frac{y^2}{100} - \frac{x^2}{64} = 1$ 的离心率是 ()

- A. $-\frac{\sqrt{41}}{5}$ B. $\frac{2\sqrt{41}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{41}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{41}}{10}$

Câu 11

抛物线 $y^2 = -2px$ ($p > 0$) 的开口方向是 ()

- A. 向右 B. 向左 C. 向上 D. 向下

Câu 12

抛物线 $x^2 = 16y$ 的准线方程是 ()

- A. $x = 4$ B. $y = 4$ C. $x = -4$ D. $y = -4$

NHÓM B —ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

Câu 13

经过点 $(1, -2)$ 且斜率为 3 的直线方程是 ()

- A. $y = 3x + 5$ B. $y = 3x + 1$ C. $y = 3x - 1$ D. $y = 3x - 5$

Câu 14

在平面直角坐标系中, 点 $A(1, 2)$, $B(3, 4)$ 。求线段 AB 的垂直平分线方程是 ()

- A. $x + y - 5 = 0$ B. $x - y + 1 = 0$ C. $x + y - 4 = 0$ D. $x - y - 1 = 0$

Câu 15

已知 $\overrightarrow{OP} = (3, 4)$, 则点 P 到原点的距离是 ()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 7

Câu 16

直线 $y = \sqrt{3}x + 1$ 的倾斜角是 ()

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°

Câu 17

经过点 $(4, -3)$ 且与直线 $3x - 5y + 6 = 0$ 垂直的直线方程是 ()

- A. $5x + 3y - 25 = 0$ B. $3x - 5y + 55 = 0$ C. $3x + 5y - 5 = 0$ D. $5x + 3y - 11 = 0$

Câu 18

过点 $(0, 0)$ 和 $(4, 0)$ 的圆的方程可能为 ()

- A. $(x-2)^2 + y^2 = 4$ B. $(x-2)^2 + y^2 = 16$ C. $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$ D. $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 16$

Câu 19

圆 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ 的半径是 ()

- A. $\sqrt{10}$ B. $\sqrt{13}$ C. $\sqrt{61}$ D. 4

NHÓM C —HÌNH HỌC PHẪNG VÀ KHÔNG GIAN

Câu 20

已知一个棱锥的底面积为 S , 高为 h , 则该棱锥的体积 V 的计算公式是 ()

- A. $V = Sh$ B. $V = \frac{1}{2}Sh$ C. $V = \frac{1}{3}Sh$ D. $V = \frac{1}{6}Sh$

Câu 21

若一个圆锥的底面面积为 9π , 高为 4, 则其体积是 ()

- A. 6π B. 12π C. 36π D. 48π

Câu 22

一个圆柱的底面半径为 r ，高为 h ，则其表面积是 ()

- A. $2\pi rh$ B. $2\pi r^2 + 2\pi rh$ C. $\pi r^2 + 2\pi rh$ D. $\pi r^2 h$

Câu 23

在空间中，已知点 $A(1, 0, 0)$ ， $B(0, 1, 0)$ ， $C(0, 0, 1)$ 。求 $\triangle ABC$ 的面积是 ()

- A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

NHÓM D —ÔN TẬP TÍCH LŨY

Câu 24

两组集合不相等是 ()

- A. $A = \{x \mid x = 12k, k \in \mathbb{Z}, x \geq 18\}$ 和 $B = \{12, 14, 18\}$ B. $A = \{3, 9, 27, 81\}$ 和 $B = \{3^n \mid n \in \mathbb{N}, 1 \leq n \leq 4\}$ C. $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 < x \leq 3\}$ 和 $B = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ D. $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\}$ 和 $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

Câu 25

在等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_2 + a_6 = 10$ ， $a_3 = 4$ 。求 a_1 的值等于 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

2. Bài tập tự chọn

Phần này luyện cùng nội dung nhưng ở mức khó hơn rõ rệt. Chỉ làm sau khi đã hoàn thành 25 câu bắt buộc. Không tính vào điểm bài tập về nhà.

Câu 1

椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (其中 $a > b > 0$) 的离心率为 $e = \frac{1}{2}$, 且其焦距为 2。求该椭圆的方程是 ()

- A. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ B. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ C. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ D. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{16} = 1$

Câu 2

双曲线 $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{25} = 1$ 的渐近线方程是 ()

- A. $y = \pm \frac{36}{25}x$ B. $y = \pm \frac{5}{6}x$ C. $y = \pm \frac{25}{36}x$ D. $y = \pm \frac{6}{5}x$

Câu 3

抛物线 $y = 4x^2$ 的焦点坐标是 ()

- A. $(0, \frac{1}{4})$ B. $(\frac{1}{16}, 0)$ C. $(0, \frac{1}{16})$ D. $(\frac{1}{4}, 0)$

Câu 4

椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ 的离心率是 ()

- A. $\frac{\sqrt{7}}{4}$ B. $\frac{\sqrt{7}}{3}$ C. $\frac{4}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

Câu 5

抛物线 $x^2 = -12y$ 的准线方程是 ()

- A. $y = -3$ B. $x = 3$ C. $x = -3$ D. $y = 3$

Câu 6

若 $k \in \mathbb{R}$, 则 $-1 < k < 1$ 是“方程 $\frac{x^2}{k+1} + \frac{y^2}{1-k} = 1$ 表示椭圆”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

Câu 7

设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的焦点为 F_1, F_2 , P 是椭圆上一点, 且 $\angle F_1PF_2 = \frac{\pi}{3}$, 若 $\triangle F_1PF_2$ 的外接圆和内切圆的半径分别为 R, r , 当 $R = 4r$ 时, 椭圆的离心率为 ()

- A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{5}$

Câu 8

椭圆 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$ 的焦点坐标是 ()

- A. $(\pm 8, 0)$ B. $(\pm 4, 0)$ C. $(0, \pm 8)$ D. $(0, \pm 4)$

Câu 9

设 F_1, F_2 分别是椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ 的左、右焦点, O 为坐标原点, 点 P 在 C 上且 $|OP| = 3$, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 ()

- A. $\frac{7}{2}$ B. 8 C. 7 D. 16

Câu 10

椭圆 $\frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{25} = 1$ 上任意一点到两个焦点的距离之和是 ()

- A. 12 B. 13 C. 24 D. 26

Câu 11

已知椭圆 C 的长轴的顶点分别为 A, B , 点 F 为椭圆 C 的一个焦点, 若 $|AF| = 3|BF|$, 则椭圆 C 的离心率为 ()

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 12

抛物线有如下光学性质: 过焦点的光线经抛物线反射后平行于抛物线的对称轴; 反之, 平行于抛物线对称轴的入射光线经抛物线反射后必过抛物线的焦点。已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 一条平行于 x 轴的光线从点 $M(3, 1)$ 射出, 经过抛物线上的点 A 反射后, 再经抛物线上的另一点 B 射出, 则直线 AB 的斜率为 ()

- A. $-\frac{4}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\pm \frac{4}{3}$ D. $\frac{16}{9}$

Câu 13

已知点 $P(x, y)$ 的坐标满足 $\sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2} - \sqrt{(x+3)^2 + (y+3)^2} = \pm 4$ 则动点 P 的轨迹是 ()

- A. 椭圆 B. 双曲线 C. 两条射线 D. 以上都不对

Câu 14

已知抛物线 $y^2 = 4x$ 上一点 P 到焦点的距离为 5, 则点 P 的横坐标是 ()

- A. 3 B. $2\sqrt{5}$ C. 5 D. 4

Câu 15

已知 O 为坐标原点, 直线 $l: kx - y - 2 = 0$ 交抛物线 $E: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 于 A, B 两点, P 为 y 轴正半轴上一点, 点 A, P, B 的纵坐标分别为 y_1, y_P, y_2 且 $y_P^2 = y_1 y_2$, 则 P 的坐标为 ()

A. $(0, 1)$ B. $(0, \sqrt{2})$ C. $(0, 2)$ D. $(0, 2\sqrt{2})$

Nộp bài trước buổi 11 qua hệ thống học trực tuyến. Đáp án để tự chấm: 05-dap-an-bai-tap-ve-nha.pdf.

